

런처 서비스 가이드

1.1.0.47

이 문서에 잘못된 정보가 있을 수 있습니다. 투비소프트는 이 문서가 제공하는 정보의 정확성을 유지하기 위해 노력하고 특별한 언급 없이 이 문서를 지속적으로 변경하고 보완할 것입니다. 그러나 이 문서에 잘못된 정보가 포함되어 있지 않다는 것을 보증하지 않습니다. 이 문서에 기술된 정보로 인해 발생할 수 있는 직접적인 또는 간접적인 손해, 데이터, 프로그램, 기타 무형의 재산에 관한 손실, 사용 이익의 손실 등에 대해 비록 이와 같은 손해 가능성에 대해 사전에 알고 있었다고 해도 손해 배상 등 기타 책임을 지지 않습니다.

사용자는 본 문서를 구입하거나, 전자 문서로 내려 받거나, 사용을 시작함으로써, 여기에 명시된 내용을 이해하며, 이에 동의하는 것으로 간주합니다.

각 회사의 제품명을 포함한 각 상표는 각 개발사의 등록 상표이며 특허법과 저작권법 등에 의해 보호를 받고 있습니다. 따라서 본 문서에 포함된 기타 모든 제품들과 회사 이름은 각각 해당 소유주의 상표로서 참조용으로만 사용됩니다.

발행처 | (주)투비소프트

발행일 | 2024/11/14

주소 | (06083) 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 2-5층

전화 | 02-2140-7700

홈페이지 | www.tobesoft.com

고객지원센터 | support.tobesoft.co.kr

제품기술문의 | 1588-7895 (오전 10시부터 오후 5시까지)

유지보수정책 | 유지보수기간과 범위는 제품 라이선스 계약에 따라 다릅니다.

변경 이력

버전	변경일	내용
1.1.0.47	2024-08-30	마이플랫폼 지원 기능 항목에 메서드 관련 주의 문구 추가
1.1.0.45	2024-07-11	제품별 지원 기능 항목에 메서드 관련 주의 문구 추가
1.1.0.44	2023-10-06	넥사크로 N 제품별 지원 기능 항목 중 version 속성 설명을 수정했습니다. 넥사크로 N 24.0.0.100 이후 버전 지원
1.1.0.43	2023-06-09	제품별 지원 기능 넥사크로 N, 넥사크로플랫폼 17.1, 넥사크로플랫폼 14 항목에 launchasadmin 메서드를 추가했습니다. 문서 내 method 한국어 표기를 "메서드"로 수정했습니다.
1.1.0.38.1	2022-11-15	TPLSvcAgent 사용 항목을 추가했습니다.
1.1.0.38	2022-07-19	제품별 지원 기능 엑스플랫폼 항목에 launchasadmin 메서드, 마이플랫폼 항목에 RunAsAdmin 메서드를 추가했습니다.
1.1.0.36.1	2022-06-28	제품별 지원 기능 넥사크로 N 항목에 commthreadcount, commthread waittime 속성을 추가했습니다.
1.1.0.36	2022-06-21	제품별 지원 기능 넥사크로플랫폼 14 항목에 commthreadcount, comm threadwaittime 속성을 추가했습니다.
1.1.0.34	2022-05-25	마이플랫폼 지원 기능 항목에서 MakeShortCut 메서드 기능이 변경됐습 니다.
1.1.0.30	2022-02-22	WebSocket 통신 기능이 추가되면서 일부 설명을 보완하고 예제를 추가했 습니다. 사용 예제 (WebSocket 통신)
1.1.0.28	2021-08-24	넥사크로 N 항목 추가
1.1.0.27	2021-07-20	제품별 지원 기능 항목에 key 속성 관련 주의 문구 추가
1.1.0.24	2021-02-16	구글 크롬에서 HTTPS 통신 사용 시 특정 옵션을 활성화해주어야 합니다. 제약사항은 1.1.0.24 버전 사용 시 해당하지 않습니다. 관련 내용 추가했 습니다.
1.1.0.23	2020-11-24	제품별 지원 기능에 componentpath 속성 관련 주의 문구 추가
1.1.0.21	2020-07-28	넥사크로플랫폼 14 지원 기능 항목 추가
1.1.0.17	2020-05-11	17.1 이후 버전 사용 시 주의 사항 항목 추가
1.1.0.16	2019-10-22	제품별 지원 기능 항목에 속성, 메서드 관련 주의 문구 추가
1.1.0.15	2019-09-24	제품별 지원 기능 항목에 MakeShortCut 메서드 관련 주의 문구 추가
1.1.0.12.2	2019-04-15	기본 요소 설정 항목에 "check" action 설명 추가
1.1.0.12.1	2019-04-05	넥사크로플랫폼 17 이벤트 에러 코드 추가

버전	변경일	내용
1.1.0.12	2019-03-19	제품별 지원 기능 중 취약점 보완 관련 주의 사항 추가
1.1.0.9	2018-11-20	런처 서비스 버전 기준으로 문서 버전 수정 넥사크로플랫폼 17 지원 속성, 메서드 추가 디지털 서명을 유지한 상태로 설치 파일을 배포 항목 추가
	2018-10-30	웹브라우저 관련 제약사항 항목 추가
	2018-10-12	제품별 지원 기능 항목 중 넥사크로플랫폼 17 속성 및 메서드 변경 screenid 속성 추가 makeshortcut 메서드에 strIconTargetPath 파라미터 추가 사용 예제 (HTTP/HTTPS 통신) 항목에 있는 예제 코드 수정 (strIconTargetPath 파라미터 추가 반영)
	2018-09-28	런처 서비스 설치 시 "/VERYSILENT", "/SILENT" 옵션에 대한 설명 추가
1.0	2018-04-17	신규 작성

차례

저작권 및 면책조항	ii
변경 이력	iii
차례	v
1. 개요	1
1.1 개발 배경	1
1.2 런처 서비스의 특징	2
2. 설치 및 사용	3
2.1 런처 서비스 설치	3
2.1.1 PC에 런처 서비스 설치하고 윈도우 서비스 등록하기	3
2.1.2 PC에서 런처 서비스 삭제하기	5
2.1.3 특정 포트에서 서비스가 실행하도록 지정하기	5
2.2 동작 방식	6
2.3 기본 설정	7
2.3.1 주소 설정	7
2.3.2 기본 요소 설정	7
platform	7
action	8
id	8
value	8
2.3.3 데이터 전송	9
2.3.4 통신 결과 처리	10
2.4 TPLSvcAgent 사용	11
2.4.1 지원 기능	11
2.4.2 사용 방법	12
3. 제품별 지원 기능	13
3.1 넥사크로 N	13
3.1.1 속성	13
3.1.2 메서드	15

3.1.3 이벤트	17
3.1.4 참고	17
디지털 서명을 유지한 상태로 설치 파일을 배포	17
3.2 넥사크로플랫폼 17	18
3.2.1 17.1 이후 버전 사용 시 주의 사항	19
3.2.2 속성	20
3.2.3 메서드	21
3.2.4 이벤트	23
3.2.5 참고	24
디지털 서명을 유지한 상태로 설치 파일을 배포	24
3.3 넥사크로플랫폼 14	25
3.3.1 속성	25
3.3.2 메서드	27
3.3.3 이벤트	29
3.4 엑스플랫폼	29
3.4.1 속성	29
3.4.2 메서드	31
3.4.3 이벤트	33
3.5 마이플랫폼 지원 기능	33
3.5.1 속성	33
3.5.2 메서드	37
3.5.3 이벤트	39
4. 사용 예제 (HTTP/HTTPS 통신)	41
4.1 신규 id 요청	41
4.2 필수 속성 설정	42
4.3 메서드 실행	43
4.4 전체 코드	44
5. 사용 예제 (WebSocket 통신)	46
5.1 신규 id 요청	46
5.2 설정 및 실행	47
5.3 전체 코드	47
6. 제약 사항	48
6.1 운영체제 관련 제약사항	48
6.1.1 가상화 시스템 사용 시 문제가 발생할 수 있습니다	48
6.1.2 메시지 박스로 질의하는 동작은 지원하지 않습니다.	48
6.1.3 다중 로그인 상태에서 정보가 전달되지 않을 수 있습니다.	48
6.2 웹브라우저 관련 제약사항	49
6.2.1 특정 브라우저 사용 시 사용하는 웹페이지를 신뢰 사이트로 등록해야 합니다.	49

6.2.2	지정된 JSON 형식과 다를 경우 문제가 발생할 수 있습니다.	49
6.2.3	구글 크롬에서 HTTPS 통신 사용 시 특정 옵션을 활성화해주어야 합니다.	49

1.

개요

1.1 개발 배경

웹 페이지 내에서 외부 애플리케이션을 임베디드 형식으로 사용하는 방식은 액티브엑스 또는 플러그인 기술을 사용합니다. 초기에는 HTML 코드만으로 처리하기 어려웠던 부분을 보완하면서 다양한 분야에서 활용되었습니다.

시간이 지나면서 플러그인 기술은 보안 허점을 드러냈고 공격 대상이 되면서 보안 이슈가 늘어나고 있습니다. 최근의 해킹 사례 중 많은 부분이 구형 웹브라우저에 연결된 액티브엑스를 통해 발생하고 있습니다. 이런 이유로 구글이나 마이크로소프트에서는 새로 출시하거나 업데이트하는 제품에서는 액티브엑스 또는 플러그인 기능을 더는 지원하지 않는 정책을 발표하고 있습니다.



NPAPI deprecation: developer guide

<http://www.chromium.org/developers/npapi-deprecation>

A break from the past, part 2: Saying goodbye to ActiveX, VBScript, attachEvent...

<http://blogs.windows.com/msedgedev/2015/05/06/a-break-from-the-past-part-2-saying-goodbye-to-activex-vbscript-attachevent/>

이런 이슈가 아니더라도 모바일을 비롯한 다양한 환경의 사용자가 늘어나면서 자바스크립트와 HTML 코드만으로 웹 애플리케이션을 만들고자 하는 요구가 늘어나고 있습니다. 특히 정부와 공공기관에서는 정책적으로 플러그인 기술을 배제하는 추세입니다.

하지만 운영하는 애플리케이션을 새로 개발하기에는 큰 비용과 기간이 필요하며 기업 운영에 부담을 줄 수 있습니다. 이런 문제를 해결하기 위해 투비소프트에서는 런처 서비스를 개발했습니다. 런처 서비스를 사용하면 액티브엑스 또는 플러그인 기술을 사용하지 않아 웹브라우저의 보안 이슈를 감소할 수 있으며 기존에 개발된 애플리케이션을 그대로 사용할 수 있습니다.

1.2 런처 서비스의 특징

- 액티브엑스나 플러그인 기술을 사용하지 않고 별도 서비스로 동작합니다.
- 운영체제 시작 시 자동으로 시작할 수 있는 윈도우 서비스 방식으로 런처를 운영합니다.
- 외부에서 접근할 수 없는 로컬 IP(127.0.0.1)을 활용해 필요한 통신을 처리합니다.
- 자바스크립트 표준 객체 표기법인 JSON 형식으로 데이터 송수신을 처리합니다.

2.

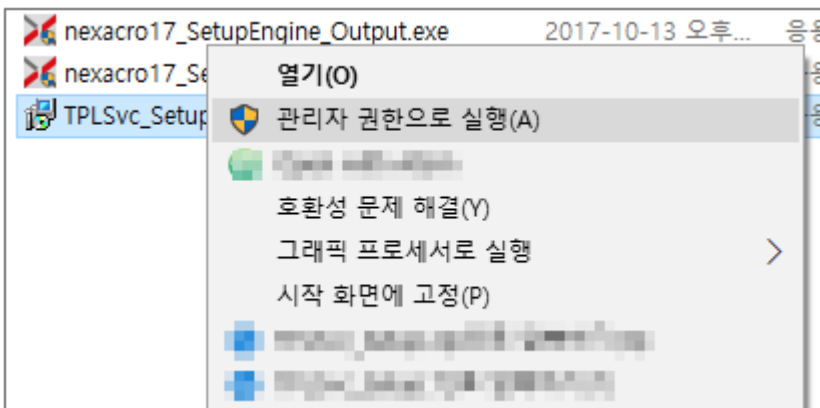
설치 및 사용

2.1 런처 서비스 설치

2.1.1 PC에 런처 서비스 설치하고 윈도우 서비스 등록하기

런처 서비스는 윈도우 서비스로 등록되어 동작합니다. 런처를 사용하기 위해서는 먼저 윈도우 서비스를 등록해야 합니다.

- ① 설치 파일을 내려받아 관리자 권한으로 실행합니다.



설치 시 관리자 권한으로 실행하지 않은 경우에는 서비스 동작 시 오류가 발생할 수 있습니다.

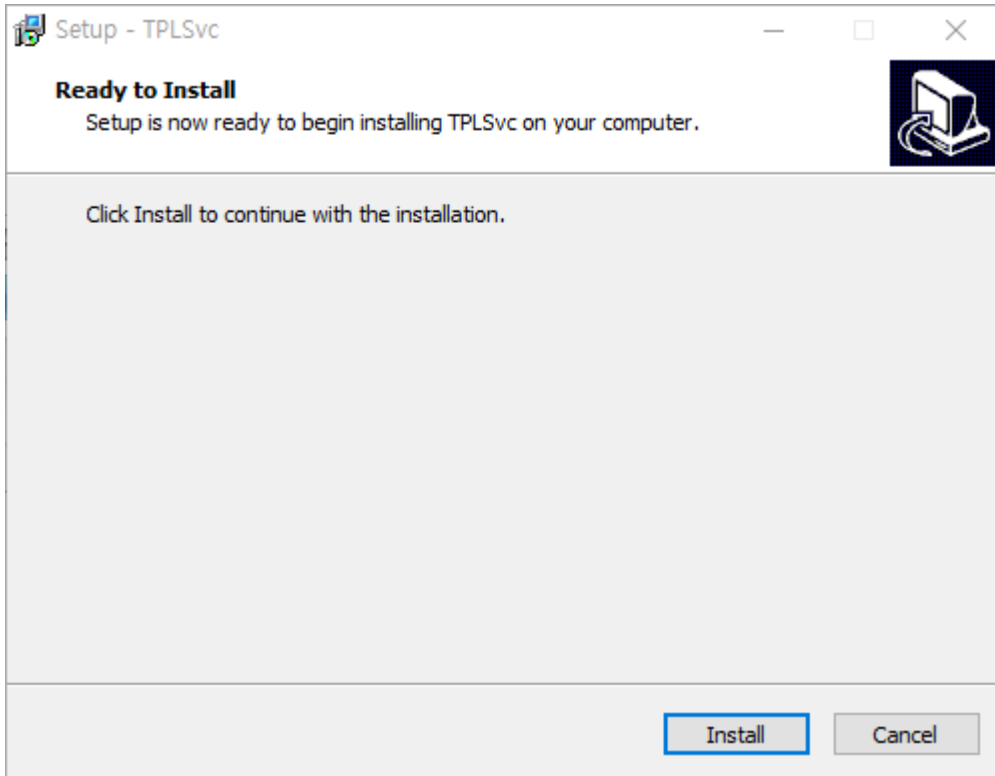


런처 서비스 설치 시 설치 마법사 화면이 표시되지 않도록 하려면 `/VERYSILENT`, `/SILENT` 옵션을 사용할 수 있습니다. `/VERYSILENT` 옵션은 설치 파일 실행 시 아무런 메시지 없이 서비스가 설치됩니다. `/SILENT` 옵션은 사용자의 조작 없이 설치 진행 상태만 표시하고 서비스가 설치됩니다.

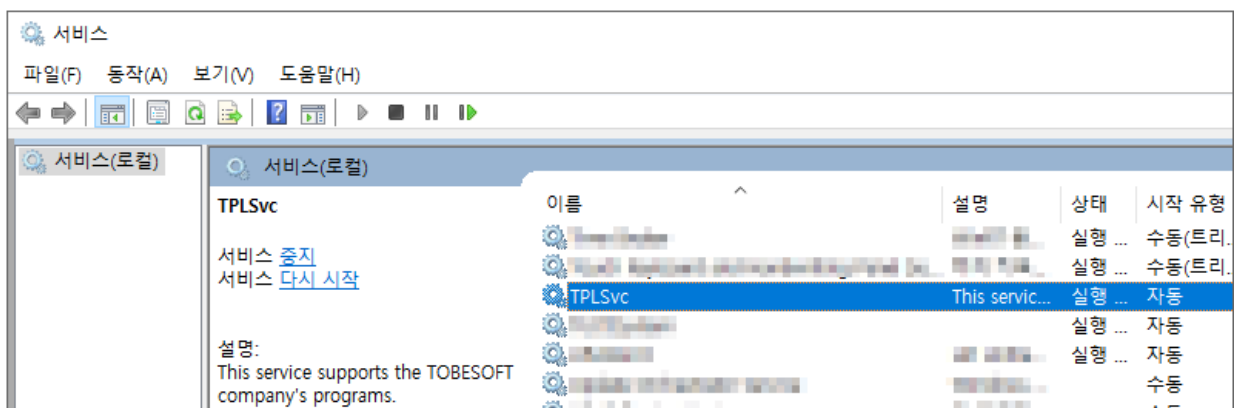
TPLSvc_Setup.exe /VERYSILENT

TPLSvc_Setup.exe /SILENT

- ② 설치 마법사 화면이 실행됩니다. [Instal] 버튼을 클릭하고 설치를 진행합니다. 설치가 완료되면 윈도우 서비스로 등록되고 자동으로 실행됩니다.



[제어판 > 시스템 및 보안 > 관리자 도구 > 서비스] 항목에서 등록된 서비스가 동작하는 것을 확인할 수 있습니다. 해당 창에서 서비스를 중지하거나 다시 시작할 수 있습니다.

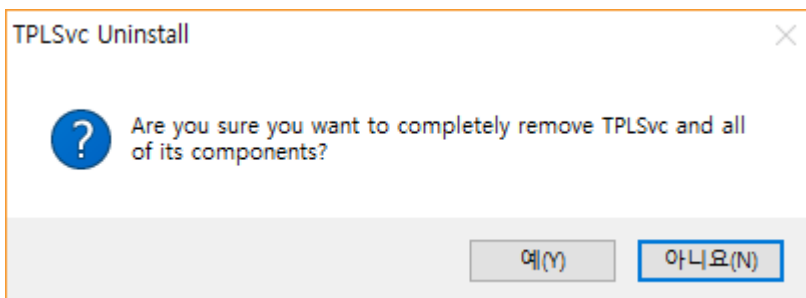


2.1.2 PC에서 런처 서비스 삭제하기

- 1 설치된 앱(프로그램) 목록에서 TPLSvc 항목을 찾아 [제거] 버튼을 클릭합니다.



- 2 삭제 여부를 확인합니다. [예] 버튼을 클릭하면 삭제가 진행됩니다. 등록된 서비스가 해제되고 런처 서비스가 삭제됩니다.



2.1.3 특정 포트에서 서비스가 실행하도록 지정하기

런처 서비스는 사용하는 포트가 지정되어 있는데, 이를 변경하고자 하는 경우에는 명령 프롬프트에서 직접 파라미터를 지정해 서비스를 실행할 수 있습니다.

- 1 런처 서비스가 설치된 경로를 확인합니다. 아래 경로에서 설치된 실행 파일을 확인할 수 있습니다.

C:\Program Files (x86)\TPLSvc\TPLSvc.exe

- 2 관리자 권한으로 명령 프롬프트를 실행하고 아래와 같이 파라미터를 지정해 윈도우 서비스를 해제할 수 있습니다. 런처 서비스를 삭제하는 것이 아니라 등록된 서비스만 해제합니다.

```
TPLSvc_Setup.exe -r false
```

- 3 서비스를 다시 등록하기 위해서는 아래와 같이 실행합니다.

```
TPLSvc_Setup.exe -r true
```

런처는 통신 방식에 따라 지정된 포트 중 하나를 사용합니다. 런처가 실행되는 시스템에 다른 서비스가 해당 포트를 이미 사용하고 있다면 포트를 변경해 사용할 수 있습니다. 이런 경우에는 서비스 등록 시 포트를 지정하는 파라미터(-p 포트번호1, -p 포트번호2 ... -p 포트번호n)를 추가로 지정합니다.

통신 방식	기본 포트	포트 지정 파라미터
HTTP	7895 ~ 7935	-p
HTTPS	7936 ~ 7966	-https
WS	7970 ~ 7981	-wsp
WSS	7982 ~ 7992	-wssp

예를 들어 HTTP 통신 시 8080포트와 8888포트를 사용하고자 한다면 아래와 같이 서비스를 등록합니다.

```
TPLSvc_Setup.exe -r true -p 8080 -p 8888
```

```

C:\Program Files (x86)\TPLSvc>TPLSvc.exe -r false
Service stopped successfully

C:\Program Files (x86)\TPLSvc>TPLSvc.exe -r true -p 8080 -p 8888
Service start pending...
Service started successfully.
  
```

2.2 동작 방식

런처 서비스와 웹브라우저 간 동작 방식을 간단하게 설명하면 아래 표와 같습니다.

런처 서비스		웹브라우저
(2) id 할당 및 저장 후 id 반환	↔	(1) 신규 id 요청 (create)
(4) 필수 속성 저장 후 결과값 반환	↔	(3) 필수 속성 설정 (setproperty)
메서드 실행 후 결과값 반환	↔	메서드 실행 요청 (method)
속성 정보 반환	↔	속성 정보 요청 (getproperty)
이벤트 정보 반환	↔	이벤트 정보 요청 (event)

런처 서비스		웹브라우저
id에 해당하는 정보삭제	↔	id에 해당하는 정보삭제요청 (destroy)

- 웹브라우저에서 런처 서비스 실행을 위해 형식에 맞는 데이터를 전송해야 합니다.
- 데이터는 JSON 형식으로 작성된 텍스트로 전송하며 결과값도 같은 형식입니다.
- id 값은 런처 실행을 위한 필수 정보입니다. 반드시 신규 id 요청을 전송해야 합니다. (1, 2번 동작)
- 필수 속성 정보를 설정해야 합니다. (3, 4번 동작)
- 대소문자를 구분하므로 주의해야 합니다.

2.3 기본 설정

2.3.1 주소 설정

주소 설정은 필수 부분과 추가 부분으로 구분할 수 있습니다. 필수 부분에 추가 부분을 조합해 사용합니다.

필수 부분	로컬주소, 포트, 예약어(launcher)
추가 부분	플랫폼명, 타임스탬프

```
http://127.0.0.1:7895/launcher/nexacro/123456789
http://127.0.0.1:7895/launcher/xplatform/123456789
http://127.0.0.1:7895/launcher/miplatform/123456789
```

- 로컬주소(127.0.0.1)과 예약어(launcher)은 수정할 수 없습니다.
- 설치 시 특정 포트를 열어놓은 경우에는 해당 포트 번호를 사용할 수 있습니다.
- 타임스탬프는 웹브라우저 캐시 동작으로 통신이 되지 않는 것을 방지합니다.

2.3.2 기본 요소 설정

기본적으로 설정하는 요소는 platform, action, id, value입니다. 각 용도에 맞게 설정합니다.

platform

플랫폼을 나타내는 문자열입니다. 제품에 따라 아래 3가지 중 하나를 지정할 수 있습니다.

nexacro, xplatform, miplatform

action

런처 서비스에 요청할 동작 문자열을 지정합니다. 아래와 같은 동작을 지정할 수 있습니다.

동작	설명
create	런처 서비스에서 최초 id를 할당받을 때
destroy	할당받은 id에 해당하는 정보를 런처 서비스에서 삭제
setproperty	속성 설정
getproperty	속성 정보 확인
method	메서드 실행
event	이벤트 관련 정보 확인
check	런처 서비스 버전 정보 확인

id

런처 서비스로부터 할당받은 문자열이며 반드시 최초 동작 시 요청해야 합니다.

value

동작에 대한 구체적인 JSON 형식의 정보이며 동작에 따라 구성이 다릅니다.

최초 id를 할당받기 위한 JSON : value 없음, 결과로 id가 전달됨

```
var objNexacro = new Object();
objNexacro.platform = 'nexacro';
objNexacro.action = 'create';
//objXP.id = ''; // 통신이 성공하면 정보가 채워지므로 생략해도 무관합니다.
```

관련 속성 설정을 위한 JSON

```
var objNexacro = new Object();
objNexacro.platform = 'nexacro';
objNexacro.action = 'setproperty';
objNexacro.value = {"property name" : property value, ... };
```

설정된 속성값을 확인하기 위한 JSON

```
var objNexacro = new Object();
objNexacro.platform = 'nexacro';
objNexacro.action = 'getproperty';
```

```
objNexacro.value = {"property name" : "", ... };
```

메서드 호출을 위한 JSON

```
var objNexacro = new Object();
objNexacro.platform = 'nexacro';
objNexacro.action = 'method';
objNexacro.value = {"method name": {"param": method parameter array, "result": }};
```

이벤트 정보를 확인하기 위한 JSON

```
var objNexacro = new Object();
objNexacro.platform = 'nexacro';
objNexacro.action = 'event';
objNexacro.value = {"event name" : {...}};
```

런처 서비스 버전 정보 확인을 위한 JSON

```
var objNexacro = new Object();
objNexacro.platform = 'nexacro';
objNexacro.action = 'check';
objNexacro.value = {"getlauncherversion": {}};
```

2.3.3 데이터 전송

데이터 전송은 HTTP/HTTPS 통신(GET, POST)과 WebSocket 통신으로 구분합니다.

GET 방식은 주소 뒤에 ?와 JSON 형식의 문자열이 첨부됩니다

```
var objNexacro = new Object();
var xhrObject = new XMLHttpRequest();
xhrObject.onreadystatechange = resultProcess;
var jsonData = JSON.stringify(objNexacro);
var openurl = "http://127.0.0.1/launcher/nexacro/"+new Date().getTime();
xhrObject.open("GET", openurl+"?"+"jsonData, "true");
xhrObject.send(null);
```

POST 방식은 send 메서드 파라미터에 JSON 형식의 문자열이 첨부됩니다

```
var objNexacro = new Object();
var xhrObject = new XMLHttpRequest();
xhrObject.onreadystatechange = resultProcess;
```



```
var jsonData = JSON.stringify(objNexacro);
var openurl = "http://127.0.0.1:80/launcher/nexacro/"+new Date().getTime();
xhrObject.open("POST", openurl, "true");
xhrObject.send(jsonData);
```

WebSocket 통신 시 데이터 전송

```
var objNexacro = new Object();
var openurl = "ws://127.0.0.1:7970/launcher/nexacro/"+new Date().getTime();
var objWebSocket = new WebSocket(openurl);
var jsonData = jsonData = JSON.stringify(objNexacro);
if (objWebSocket != null) {
    objWebSocket.send(jsonData);
} else {
    return null;
}
```

데이터 전송은 JSON 형식의 문자열을 구성하면 어떤 식으로든 처리할 수 있습니다. stringify 메서드를 지원할 수 없거나 직접 설정하기 원한다면 다음과 같은 형태로 문자열을 만들어 처리합니다.

```
create
'{"platform":"nexacro","action":"create"}'
```

```
launch method
id값은 create에서 받은 값으로 치환해야 합니다.
'{"platform":"nexacro","id":"12345678","action":"method", "value":{"launch":
null }}'
```

2.3.4 통신 결과 처리

JSON 형식의 문자열 데이터를 적절히 변환해 처리합니다.

HTTP/HTTPS 통신 결과 처리

```
var result = xhrObject.responseText; // xhrObject는 XMLHttpRequest임
var objResult = eval('(' + result + ')');
```

WebSocket 통신 결과 처리

```
function onMessage(evt) {
    var data = evt.data;
```

```
var objResult = eval('(' + result + ')');
...
}
```

처리결과가 성공이라면 result 문자열이 'success' 로 처리됩니다.

```
if(objResult.result == "success" && objResult.id.length > 0)
{
    objNexacro = objResult; // objXP는 송신정보를 담고 있었던 객체임
} else {
    window.console.log("error!!!");
}
```

2.4 TPLSvcAgent 사용

특정 환경에서 런처 서비스 실행 시 윈도우 운영체제 보안 제약 사항으로 서비스 실행에 필요한 일부 사용자 정보를 확인할 수 없습니다. 이를 우회하기 위해 별도의 에이전트 파일(TPLSvcAgent.exe)을 제공하며 multisession 속성 설정값에 따라 사용자 정보 필요시 에이전트 파일을 실행해 정보를 확인합니다.



TPLSvcAgent.exe 파일과 multisession 속성은 1.1.0.29 이상 버전에서 지원합니다.

2.4.1 지원 기능

multisession 속성값을 true로 설정하고 에이전트 실행 시 아래와 같은 기능을 지원합니다.

- 관리자 권한으로 nexacro.exe 실행
- 프록시 서버 사용 시 바로가기 이미지 파일 내려받기 지원
- 가상환경(citrix, vmware, windows remote desktop)에서 사용자 정보 확인



가상환경 설정에 따라 사용자 정보 확인 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다.

2.4.2 사용 방법

에이전트 실행을 활성화하기 위해서는 런처 서비스 구동을 위한 setproperty 함수에서 multisession 속성값을 true로 설정합니다.

```
objNexacro.action = 'setproperty';
objNexacro.value = {
...
    "multisession": true,
...
};
```

가상환경에서 사용자 정보 확인 시에는 최초 id 할당 시(create action) 콜백 함수에서 id 값을 document의 title 속성값으로 설정해 주어야 합니다.

```
function createProcess() {
...
    if (bMultiSession == true)
    {
        top.document.title = objNexacro.id;
    }
...
}
```

3.

제품별 지원 기능

3.1 넥사크로 N

3.1.1 속성

Property	default	Data Type	설명
key	없음	string	필수속성입니다. 서비스의 Key값을 설정 동일 start.json 상의 유일한 값이어야 함
bjson	없음	string	필수속성입니다. 서비스의 start.json 경로를 지정
commthreadcount	3	int	넥사크로 Engine이 사용하는 통신 Thread 개수를 지정 여러 개의 통신을 동시에 사용하기를 원할 경우 숫자를 높여 주면 빠른 응답 결과를 얻을 수 있음. 하지만 네트워크 속도가 느린 경우는 숫자를 높여도 응답 속도에 의미 있는 영향을 미 치지 않음 최댓값: 10
commthreadwaittime	-1	int	넥사크로 Engine이 사용하는 통신 Thread 종료 전 대기 시 간(초)을 지정 통신 Thread를 사용하지 않을 경우 해당 Thread는 종료 처 리됨 기본값 -1 설정 시 넥사크로 Engine 내부에 설정된 대기 시간 후 종료 처리
globalvalue	없음	string	넥사크로 Engine이 구동될 때 globalvariable에 추가될 변수 를 설정
splashimage	없음	string	넥사크로 Engine이 Loading되는 동안 보여줄 스플래시 이미 지 경로를 지정 지정하지 않을 경우 넥사크로 기본이미지가 출력되며, 이미지는 화면의 중앙에 표시됨
onlyone	false	boolean	key와 bjson 값에 매칭되는 Instance를 하나만 띄울 것인지 에 대한 여부를 설정

Property	default	Data Type	설명
version	없음	string	넥사크로 N 동작 버전 지정 - "21": 21.0.0.X - "24": 24.0.0.X
screenid	없음	string	앱이 실행되는 Screen ID를 설정
enginesetupkey	없음	string	필수속성입니다. 실행경로로 사용할 특정 버전의 넥사크로 ProductKey 값을 지정. 사이트에서 별도 작성한 Setup Module을 사용하는 경우, 이 Property에 Setup을 만들 때 부여되는 Product Key를 설정함. 설정하지 않을 경우 서비스가 제대로 동작하지 않을 수 있음
setupresource		boolean	SetupResource.zip 파일을 내려받는 기능의 사용 여부를 설정 1.1.0.9 이후 버전부터 지원
componentpath		string	컴포넌트가 저장될 경로를 설정
loadingimage		string	화면, 데이터 로딩 시 표시되는 이미지를 설정
splashmessage		string	splashimage 사용 시 메시지 출력 여부 설정 'none' 또는 ''(빈 값) 설정 시 메시지를 출력하지 않음
multisession	false	boolean	TPLSvcAgent 사용 여부를 설정 1.1.0.29 이후 버전부터 지원



속성값에 특수문자가 포함된 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.



key, bson 속성값에 세미콜론(;) 또는 ".Run" 문자열이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.12 이후 버전부터 적용됩니다).

key, bson 속성값에 콤마(,), TAB 문자(\t), 개행(\n, \r) 또는 ". Run" 처럼 점(.)과 "run" 문자열 사이의 공백문자가 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.16 이후 버전부터 적용됩니다).



key 속성값에 상대경로를 표시하는 "../", "..\w" 문자열이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.27 이후 버전부터 적용됩니다).



splashimage 속성에 다음 확장자를 가진 파일은 지정할 수 없습니다 (1.1.0.16 이후 버전부터 적용됩니다).

bat, bin, cmd, com, cpl, exe, gadget, inf1, ins, inx, isu, job, jse, lnk, msc, msi, msp, mst, paf, pif, ps1, reg, rgs, scr, sct, shb, shs, u3p, vb, vbe, vbs, vbscript, js, ws, wsf, wsh, dll, hta



componentPath 속성 설정 시 아래와 같은 제약이 있습니다 (1.1.0.23 이후 버전부터 적용됩니다).

- 허용된 alias만 사용해서 값을 설정할 수 있습니다.
- 경로에 ".."을 포함해 상위 폴더를 지정할 수 없습니다.



commthreadcount, commthreadwaittime 속성 설정 시에는 런처 서비스 1.1.0.36 이상, 제품(넥사크로 Engine) 버전은 21.0.0.1000 이상이어야 합니다.

3.1.2 메서드

Method	Result	Parameter	Description
launch	없음	없음	넥사크로 Engine을 NRE로 실행시킴.
launchasadmin	없음	없음	관리자 권한으로 넥사크로 Engine을 NRE로 실행시킴. 1.1.0.43 이후 버전부터 지원(multisession 속성값이 true인 경우에는 지원하지 않음)
makeshortcut	없음	strShortCutName strIconPath strIconTargetPath strPosition bAllUser	단축아이콘을 생성함. - strShortCutName:바로가기 아이콘명 - strIconPath: 바로가기 아이콘 파일을 내려받을 수 있는 서버 경로 - strIconTargetPath: 바로가기 아이콘을 내려받은 로컬 경로 (alias 허용) - strPosition: 바로가기 생성위치 "startmenu"/ "startup" / "programs" / "desktop" 중 택일함 잘못된 값이 들어오면 "desktop"으로 처리함 - bAllUser :전체 사용자가 사용할 수 있도록 생성할지에 대한 여부(default는 false)
isexistshortcut	boolean	strShortcutName strPosition bAllUser	입력받은 인자에 해당하는 바로가기 아이콘이 존재하는지 확인. - strShortCutName:바로가기 아이콘명 - strPosition: 바로가기 생성위치 "startmenu"/ "startup" / "programs" / "desktop" 중 택일함 잘못된 값이 들어오면 "desktop"으로 처리함 - bAllUser :전체 사용자가 사용할 수 있도록 생성할지에 대한 여부(default는 false)
getengineversion	string	strEngineKeyName	시스템에 설치된 엔진 키에 해당하는 엔진 설치 버전을 가져옴.

Method	Result	Parameter	Description
			strEngineKeyName: Engine Setup Key
download	없음		앱 실행 시 사용되는 자원을 다운로드.
deleteshortcut	boolean	strShortcutName strPosition bAllUser	바로가기 아이콘을 삭제. - strShortCutName: 바로가기 아이콘명 - strPosition: 바로가기 생성위치 "startmenu" / "startup" / "programs" / "desktop" 중 택일함 잘못된 값이 들어오면 "desktop"으로 처리함 - bAllUser :전체 사용자가 사용할 수 있도록 생성할지에 대한 여부(default는 false)
addWebInfo	없음	strCookie	현재 브라우저의 쿠키정보를 자동으로 global variable의 cookie변수에 추가. strCookie: 브라우저의 쿠키정보
downloadresource		param	SetupResource.zip 파일이 위치한 서버 경로를 지정 1.1.0.9 이후 버전부터 지원



메서드 파라미터값에 특수문자가 포함된 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.



makeshortcut 메서드 실행 시 문자열로 전달되는 파라미터값에 아래 항목이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.15 이후 버전부터 적용됩니다).

- 세미콜론(;)
- ".Run" 문자열



makeshortcut, deleteshortcut, isexistshortcut 메서드 실행 시 문자열로 전달되는 strShortCutName 파라미터값에 아래 항목이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.16 이후 버전부터 적용됩니다).

- 세미콜론(;)
- 콤마(,)
- TAB 문자(\t)
- 개행(\n, \r)
- ". Run" 문자열(.과 "Run" 문자열 사이 공백문자가 포함된 경우)



makeshortcut, deleteshortcut 메서드 실행 시 문자열로 전달되는 파라미터값에 아래 항목이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.45 이후 버전부터 적용됩니다)

다).

- WScript.CreateObject
- WScript.Shell
- CreateShortcut

3.1.3 이벤트

Event	parameter	Occurs
error	nError strMsg	런처 서비스 실행 중에 에러가 발생하면 세팅되는 이벤트 - nError: 에러코드 - strMsg: 에러 메시지

Error Code	Error Message	Description
102	Not exist key. Please input key.	key 값을 설정하지 않은 경우
103	Not exist bootstrap. Please input bootstrap.	bjson 값을 설정하지 않은 경우
104	Fail to download.	이미지 파일을 내려받을 수 없는 경우
105	Fail to load config file.	nexacro.xml 파일을 읽을 수 없는 경우
106	Fail to write config file.	nexacro.xml 파일을 기록할 수 없는 경우

3.1.4 참고

디지털 서명을 유지한 상태로 설치 파일을 배포

SetupRuntime.exe 설치 파일을 실행하기 전에 SetupResource.zip 파일을 사용자 PC에 먼저 내려받아야 합니다.



디지털 서명을 유지한 상태로 설치 파일을 배포하는 방식은 런처서비스 버전 1.1.0.9 이후 버전부터 지원됩니다.

setupresource 속성 설정

런처 서비스 구동을 위한 setproperty 함수에서 setupresource 속성값을 아래와 같이 true로 설정합니다.


```
objNexacro.action = 'setproperty';
if (action_sub == 'basic') {
    objNexacro.value = {
        "key": strKey,
        "bjson": strBjson,
        "splashimage": strSplashImage,
        "componentpath": strComponentPath,
        "loadingimage": strLoadingImage,
        "globalvalue": strGlobalValue,
        "onlyone": bOnlyone,
        "splashmessage": 'none',
        "setupresource": 'true',
        "enginesetupkey": strEnginesetupKey
    };
}
```

downloadresource 메서드 설정

start.json, SetupResource.zip 파일이 위치한 서버 경로를 인자값으로 설정합니다. downloadresource 메서드가 실행되면 설정된 경로에서 SetupResource.zip 파일을 "%USERAPP%SetupResource" 경로에 내려받습니다.

```
else if (action == 'downloadresource') {
    objNexacro.value = {
        "downloadresource": {
            "param": ["http://127.0.0.1:8080/test/"]
        }
    };
}
```

downloadresource 메서드 실행 이후에 SetupRuntime.exe 파일을 내려받는 스크립트가 동작하도록 합니다.

3.2 넥사크로플랫폼 17

3.2.1 17.1 이후 버전 사용 시 주의 사항

LauncherService 1.1.0.17 미만 버전 사용 시 globalvalue 속성값을 처리하지 못하는 오류가 있습니다. 배포 페이지에서 LauncherService 버전을 확인하고 1.1.0.17 이상 버전으로 업데이트할 수 있도록 가이드해야 합니다.

```
// 런처서비스 버전 정보 체크
function checkUpdateLauncher() {
    if (xhrObject.readyState == 4 || xhrObject.reqType == 2) {
        if (xhrObject.status == 200 || xhrObject.reqType == 2 && launcher_response(xhrObject.
responseText)) {

            //1. getlauncherversion 런처서비스 버전 정보
            var resultJson = JSON.parse(xhrObject.responseText);
            strLocLuncherVer = resultJson.value["getlauncherversion"].productversion;

            //2. 설치 되어 있는 버전 보다 상위 값이면 TPL_LauncherDownload() 호출
            if (strLauncherVersion > strLocLuncherVer) {
                TPL_LauncherDownload("update");
            } else {
                //nexacro 실행..
            }
        }
    }
}

// 배포 페이지에서 메시지 셋팅 후 download_TPLSvc() 호출
function TPL_LauncherDownload(str) {
    var msg = "설치 되지 않았습니다.";
    if (str == "update") { msg = "업데이트 되었습니다."; }
    var contents = "TPLSvc가 " + msg + " TPLSvc를 다운로드 후 설치를 진행해 주시기 바랍니다.";

    var divCon = document.getElementById("errorDiv")
    divCon.innerHTML = "<H3>" + contents + "</H3>";
    document.location = download_TPLSvc("newlanucher");
}

var strLauncherFileName = "TPLSvc_Setup.exe";

// 런처서비스 다운로드
function download_TPLSvc(type) {
```

```

if (type == "newlanucher") {
    // 서버 경로의 TPLSvc_Setup.exe 다운로드
    var downURL = strServerPath + strDownloadPath + "/" + strLauncherFileName;
    return downURL;
}
}

```

3.2.2 속성

Property	default	Data Type	설명
key	없음	string	필수속성입니다. 서비스의 Key값을 설정 동일 start.json 상의 유일한 값이어야 함
bjson	없음	string	필수속성입니다. 서비스의 start.json 경로를 지정
globalvalue	없음	string	넥사크로플랫폼 Engine이 구동될 때 globalvariable에 추가 될 변수를 설정
splashimage	없음	string	넥사크로플랫폼 Engine이 Loading되는 동안 보여줄 스플래 시 이미지 경로를 지정 지정하지 않을 경우 넥사크로플랫폼 기본이미지가 출력되며, 이미지는 화면의 중앙에 표시됨
onlyone	false	boolean	key와 bjson 값에 매칭되는 Instance를 하나만 띄울 것인지 에 대한 여부를 설정
screenid	없음	string	앱이 실행되는 Screen ID를 설정
enginesetupkey	없음	string	필수속성입니다. 실행경로로 사용할 특정 버전의 넥사크로플랫폼 ProductKey 값을 지정. 사이트에서 별도 작성한 Setup Module을 사용하는 경우, 이 Property에 Setup을 만들 때 부여되는 Product Key를 설정 함. 설정하지 않을 경우 서비스가 제대로 동작하지 않을 수 있 음
setupresource		boolean	SetupResource.zip 파일을 내려받는 기능의 사용 여부를 설 정 1.1.0.9 이후 버전부터 지원
componentpath		string	컴포넌트가 저장될 경로를 설정
loadingimage		string	화면, 데이터 로딩 시 표시되는 이미지를 설정
splashmessage		string	splashimage 사용 시 메시지 출력 여부 설정 'none' 또는 ''(빈 값) 설정 시 메시지를 출력하지 않음
multisession	false	boolean	TPLSvcAgent 사용 여부를 설정 1.1.0.29 이후 버전부터 지원



속성값에 특수문자가 포함된 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.



key, bjson 속성값에 세미콜론(;) 또는 ".Run" 문자열이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.12 이후 버전부터 적용됩니다).

key, bjson 속성값에 콤마(,), TAB 문자(\t), 개행(\n, \r) 또는 ". Run" 처럼 점(.)과 "run" 문자열 사이의 공백문자가 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.16 이후 버전부터 적용됩니다).



key 속성값에 상대경로를 표시하는 "../", "..\w" 문자열이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.27 이후 버전부터 적용됩니다).



splashimage 속성에 다음 확장자를 가진 파일은 지정할 수 없습니다 (1.1.0.16 이후 버전부터 적용됩니다).

bat, bin, cmd, com, cpl, exe, gadget, inf1, ins, inx, isu, job, jse, lnk, msc, msi, msp, mst, paf, pif, ps1, reg, rgs, scr, sct, shb, shs, u3p, vb, vbe, vbs, vbscript, js, ws, wsf, wsh, dll, hta



componentPath 속성 설정 시 아래와 같은 제약이 있습니다 (1.1.0.23 이후 버전부터 적용됩니다).

- 허용된 alias만 사용해서 값을 설정할 수 있습니다.
- 경로에 ".."을 포함해 상위 폴더를 지정할 수 없습니다.

3.2.3 메서드

Method	Result	Parameter	Description
launch	없음	없음	넥사크로플랫폼 Engine을 NRE로 실행시킴.
launchasadmin	없음	없음	관리자 권한으로 넥사크로플랫폼 Engine을 NRE로 실행시킴. 1.1.0.43 이후 버전부터 지원(multisession 속성값이 true인 경우에는 지원하지 않음)
makeshortcut	없음	strShortCutName strIconPath strIconTargetPath strPosition bAllUser	단축아이콘을 생성함. - strShortCutName: 바로가기 아이콘명 - strIconPath: 바로가기 아이콘 파일을 내려받을 수 있는 서버 경로 - strIconTargetPath: 바로가기 아이콘을 내려받은 로컬 경로 (alias 허용)

Method	Result	Parameter	Description
			- strPosition: 바로가기 생성위치 "startmenu" / "startup" / "programs" / "desktop" 중 택일함 잘못된 값이 들어오면 "desktop"으로 처리함 - bAllUser :전체 사용자가 사용할 수 있도록 생성할지에 대한 여부(default는 false)
isexistshortcut	boolean	strShortcutName strPosition bAllUser	입력받은 인자에 해당하는 바로가기 아이콘이 존재하는지 확인. - strShortCutName:바로가기 아이콘명 - strPosition: 바로가기 생성위치 "startmenu" / "startup" / "programs" / "desktop" 중 택일함 잘못된 값이 들어오면 "desktop"으로 처리함 - bAllUser :전체 사용자가 사용할 수 있도록 생성할지에 대한 여부(default는 false)
getengineversion	string	strEngineKeyName	시스템에 설치된 엔진 키에 해당하는 엔진 설치 버전을 가져옴. strEngineKeyName: Engine Setup Key
download	없음		앱 실행 시 사용되는 자원을 다운로드.
deleteshortcut	boolean	strShortcutName strPosition bAllUser	바로가기 아이콘을 삭제. - strShortCutName:바로가기 아이콘명 - strPosition: 바로가기 생성위치 "startmenu" / "startup" / "programs" / "desktop" 중 택일함 잘못된 값이 들어오면 "desktop"으로 처리함 - bAllUser :전체 사용자가 사용할 수 있도록 생성할지에 대한 여부(default는 false)
addWebInfo	없음	strCookie	현재 브라우저의 쿠키정보를 자동으로 globalvariable의 cookie변수에 추가. strCookie: 브라우저의 쿠키정보
downloadresource		param	SetupResource.zip 파일이 위치한 서버 경로를 지정 1.1.0.9 이후 버전부터 지원



메서드 파라미터값에 특수문자가 포함된 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.



makeshortcut 메서드 실행 시 문자열로 전달되는 파라미터값에 아래 항목이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.15 이후 버전부터 적용됩니다).

- 세미콜론(;)

- ".Run" 문자열



makeshortcut, deleteshortcut, isexistshortcut 메서드 실행 시 문자열로 전달되는 strShortCutName 파라미터값에 아래 항목이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.16 이후 버전부터 적용됩니다).

- 세미콜론(;)
 - 콤마(,)
 - TAB 문자(\t)
 - 개행(\n, \r)
- ". Run" 문자열(.과 "Run" 문자열 사이 공백문자가 포함된 경우)



makeshortcut, deleteshortcut 메서드 실행 시 문자열로 전달되는 파라미터값에 아래 항목이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.45 이후 버전부터 적용됩니다).

- WScript.CreateObject
- WScript.Shell
- CreateShortcut

3.2.4 이벤트

Event	parameter	Occurs
error	nError	런처 서비스 실행 중에 에러가 발생하면 세팅되는 이벤트
	strMsg	- nError: 에러코드 - strMsg: 에러 메시지

Error Code	Error Message	Description
102	Not exist key. Please input key.	key 값을 설정하지 않은 경우
103	Not exist bootstrap.Please input bootstrap.	bjson 값을 설정하지 않은 경우
104	Fail to download.	이미지 파일을 내려받을 수 없는 경우
105	Fail to load config file.	nexacro.xml 파일을 읽을 수 없는 경우
106	Fail to write config file.	nexacro.xml 파일을 기록할 수 없는 경우

3.2.5 참고

디지털 서명을 유지한 상태로 설치 파일을 배포

SetupRuntime.exe 설치 파일을 실행하기 전에 SetupResource.zip 파일을 사용자 PC에 먼저 내려받아야 합니다.



디지털 서명을 유지한 상태로 설치 파일을 배포하는 방식은 런처서비스 버전 1.1.0.9 이후 버전부터 지원됩니다.

setupresource 속성 설정

런처 서비스 구동을 위한 setproperty 함수에서 setupresource 속성값을 아래와 같이 true로 설정합니다.

```
objNexacro.action = 'setproperty';
if (action_sub == 'basic') {
    objNexacro.value = {
        "key": strKey,
        "bjson": strBjson,
        "splashimage": strSplashImage,
        "componentpath": strComponentPath,
        "loadingimage": strLoadingImage,
        "globalvalue": strGlobalValue,
        "onlyone": bOnlyone,
        "splashmessage": 'none',
        "setupresource": 'true',
        "enginesetupkey": strEnginesetupKey
    };
}
```

downloadresource 메서드 설정

start.json, SetupResource.zip 파일이 위치한 서버 경로를 인자값으로 설정합니다. downloadresource 메서드가 실행되면 설정된 경로에서 SetupResource.zip 파일을 "%USERAPP%SetupResource" 경로에 내려받습니다.

```
else if (action == 'downloadresource') {
    objNexacro.value = {
        "downloadresource": {
```

```

    "param": ["http://127.0.0.1:8080/test/"]
  }
};

```

downloadresource 메서드 실행 이후에 SetupRuntime.exe 파일을 내려받는 스크립트가 동작하도록 합니다.

3.3 넥사크로플랫폼 14

넥사크로플랫폼 14는 LauncherService 1.1.0.21 이후 버전부터 지원합니다.

3.3.1 속성

Property	default	Data Type	설명
key	없음	string	필수속성입니다. 서비스의 Key값을 설정 동일 start.json 상의 유일한 값이어야 함
bjson	없음	string	필수속성입니다. 서비스의 start.json 경로를 지정
commthreadcount	3	int	넥사크로플랫폼 Engine이 사용하는 통신 Thread 개수를 지정 여러 개의 통신을 동시에 사용하기를 원할 경우 숫자를 높여 주면 빠른 응답 결과를 얻을 수 있음. 하지만 네트워크 속도가 느린 경우는 숫자를 높여도 응답 속도에 의미 있는 영향을 미치지 않음 최대값: 10
commthreadwaittime	-1	int	넥사크로플랫폼 Engine이 사용하는 통신 Thread 종료 전 대기 시간(초)을 지정 통신 Thread를 사용하지 않을 경우 해당 Thread는 종료 처리됨 기본값 -1 설정 시 넥사크로플랫폼 Engine 내부에 설정된 대기 시간 후 종료 처리
globalvalue	없음	string	넥사크로플랫폼 Engine이 구동될 때 globalvariable에 추가될 변수를 설정
splashimage	없음	string	넥사크로플랫폼 Engine이 Loading되는 동안 보여줄 스플래시 이미지 경로를 지정 지정하지 않을 경우 넥사크로플랫폼 기본이미지가 출력되며, 이미지는 화면의 중앙에 표시됨

Property	default	Data Type	설명
			속성값을 "none"으로 설정하면 이미지를 표시하지 않음
onlyone	false	boolean	key와 bson 값에 매칭되는 Instance를 하나만 띄울 것인지에 대한 여부를 설정
version	없음	string	넥사크로플랫폼 14 동작 버전 지정 입력할 수 있는 값은 "14"
screenid	없음	string	Application이 실행되는 Screen ID를 설정
enginesetupkey	없음	string	필수속성입니다. 실행경로로 사용할 특정 버전의 넥사크로플랫폼 ProductKey 값을 지정. 사이트에서 별도 작성한 Setup Module을 사용하는 경우, 이 Property에 Setup을 만들 때 부여되는 Product Key를 설정함. 설정하지 않을 경우 서비스가 제대로 동작하지 않을 수 있음
componentpath		string	컴포넌트가 저장될 경로를 설정
multisession	false	boolean	TPLSvcAgent 사용 여부를 설정 1.1.0.29 이후 버전부터 지원



속성값에 특수문자가 포함된 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.



key, bson 속성값에 세미콜론(;) 또는 ".Run" 문자열이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다.

key, bson 속성값에 콤마(,), TAB 문자(wt), 개행(wn, wr) 또는 ". Run" 처럼 점(.)과 "run" 문자열 사이의 공백문자가 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다.



key 속성값에 상대경로를 표시하는 "../", "..w" 문자열이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.27 이후 버전부터 적용됩니다).



splashimage 속성에 다음 확장자를 가진 파일은 지정할 수 없습니다.

bat, bin, cmd, com, cpl, exe, gadget, inf1, ins, inx, isu, job, jse, lnk, msc, msi, msp, mst, paf, pif, ps1, reg, rgs, scr, sct, shb, shs, u3p, vb, vbe, vbs, vbscript, js, ws, wsf, wsh, dll, hta



componentPath 속성 설정 시 아래와 같은 제약이 있습니다 (1.1.0.23 이후 버전부터 적용됩니다).

- 허용된 alias만 사용해서 값을 설정할 수 있습니다.
- 경로에 ".."을 포함해 상위 폴더를 지정할 수 없습니다.



commthreadcount, commthreadwaittime 속성 설정 시에는 런처 서비스 1.1.0.36 이상, 제품(넥사 크로플랫폼 Engine) 버전은 14.0.1.4100 이상이어야 합니다.

3.3.2 메서드

Method	Result	Parameter	Description
launch	없음	없음	넥사크로플랫폼 Engine을 NRE로 실행시킴.
launchasadmin	없음	없음	관리자 권한으로 넥사크로플랫폼 Engine을 NRE로 실행시킴. 1.1.0.43 이후 버전부터 지원(multisession 속성값이 true인 경우에는 지원하지 않음)
makeshortcut	없음	strShortCutName strIconPath strIconTargetPath strPosition bAllUser	단축아이콘을 생성함. - strShortCutName: 바로가기 아이콘명 - strIconPath: 바로가기 아이콘 파일을 내려받을 수 있는 서버 경로 - strIconTargetPath: 바로가기 아이콘을 내려받은 로컬 경로 (alias 허용) - strPosition: 바로가기 생성위치 "startmenu" / "startup" / "programs" / "desktop" 중 택일함 잘못된 값이 들어오면 "desktop"으로 처리함 - bAllUser :전체 사용자가 사용할 수 있도록 생성할지에 대한 여부(default는 false)
isexistshortcut	boolean	strShortcutName strPosition bAllUser	입력받은 인자에 해당하는 바로가기 아이콘이 존재하는지 확인. - strShortCutName: 바로가기 아이콘명 - strPosition: 바로가기 생성위치 "startmenu" / "startup" / "programs" / "desktop" 중 택일함 잘못된 값이 들어오면 "desktop"으로 처리함 - bAllUser :전체 사용자가 사용할 수 있도록 생성할지에 대한 여부(default는 false)
getengineversion	string	strEngineKeyName	시스템에 설치된 엔진 키에 해당하는 엔진 설치 버전을 가져옴. strEngineKeyName: Engine Setup Key
download	없음		Application 실행 시 사용되는 자원을 다운로드.
deleteshortcut	boolean	strShortcutName strPosition bAllUser	바로가기 아이콘을 삭제. - strShortCutName: 바로가기 아이콘명 - strPosition: 바로가기 생성위치 "startmenu" / "startup" / "programs" / "des

Method	Result	Parameter	Description
			ktop" 중 택일함 잘못된 값이 들어오면 "desktop"으로 처리함 - bAllUser :전체 사용자가 사용할 수 있도록 생성할지에 대한 여부(default는 false)
addWebInfo	없음	strCookie	현재 브라우저의 쿠키정보를 자동으로 globalv ariable의 cookie변수에 추가. strCookie: 브라우저의 쿠키정보



메서드 파라미터값에 특수문자가 포함된 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.



makeshortcut 메서드 실행 시 문자열로 전달되는 파라미터값에 아래 항목이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.15 이후 버전부터 적용됩니다).

- 세미콜론(;)
 - ".Run" 문자열



makeshortcut, deleteshortcut, isexistshortcut 메서드 실행 시 문자열로 전달되는 strShortCutName 파라미터값에 아래 항목이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.16 이후 버전부터 적용됩니다).

- 세미콜론(;)
 - 콤마(,)
 - TAB 문자(\\t)
 - 개행(\\n, \\r)
 - ". Run" 문자열(.과 "Run" 문자열 사이 공백문자가 포함된 경우)



makeshortcut, deleteshortcut 메서드 실행 시 문자열로 전달되는 파라미터값에 아래 항목이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.45 이후 버전부터 적용됩니다).

- WScript.CreateObject
 - WScript.Shell
 - CreateShortcut

3.3.3 이벤트

Event	parameter	Occurs
error	nError strMsg	런처 서비스 실행 중에 에러가 발생하면 세팅되는 이벤트
		- nError: 에러코드 - strMsg: 에러 메시지

Error Code	Error Message	Description
102	Not exist key. Please input key.	key 값을 설정하지 않은 경우
103	Not exist bootstrap. Please input bootstrap.	bjson 값을 설정하지 않은 경우
104	Fail to download.	이미지 파일을 내려받을 수 없는 경우
105	Fail to load config file.	nexacro.xml 파일을 읽을 수 없는 경우
106	Fail to write config file.	nexacro.xml 파일을 기록할 수 없는 경우

3.4 익스플랫폼

3.4.1 속성

Property	default	Data Type	설명
key	없음	string	필수속성입니다. 서비스의 Key값을 설정. 동일 ADL상의 유일한 값이어야 함.
xadl	없음	string	필수속성입니다. 서비스의 ADL 경로를 지정.
commthreadcount	0	int	엑스플랫폼 Engine이 사용하는 통신 Thread 개수를 지정. 이 기능은 통신 처리에만 사용하므로 여러 개의 통신을 동시에 사용하기를 원할 경우 숫자를 높여주면 빠른 응답 결과를 얻을 수 있음. 그러나 네트워크 자체가 느린 경우는 숫자를 높여줘도 그 효과를 얻기 어려움.
componentpath	설명참고	string	사용자 PC상에 컴포넌트가 저장될 PATH를 지정. ="%USERAPP%\TobeSoft\XPLATFORM\9.2.1\WComponent\
errorfile	없음	string	엑스플랫폼 Engine이 출력하는 에러정보들이 정의된 파일 경로. 일반적으로 지정하지 않음.
globalvalue	없음	string	엑스플랫폼 Engine이 구동될 때 globalvariable에 추가될 변

Property	default	Data Type	설명
			수를 설정.
loadingimage	없음	string	엑스플랫폼 Engine이 화면, Data 로딩 시 보여주는 이미지를 설정. 서버 경로가 입력되는 경우는 직접 내려받은 후, 설정된 componentpath아래에 저장.
splashimage	없음	string	엑스플랫폼 Engine이 Loading되는 동안 보여줄 스플래시 이미지 경로를 지정. 지정하지 않을 경우 엑스플랫폼 기본이미지가 출력되며, 이미지는 화면의 중앙에 표시됨.
onlyone	false	boolean	key와 xadl 값에 매칭되는 Instance를 하나만 띄울 것인지에 대한 여부를 설정.
commthreadwaittime	-1	Int	엑스플랫폼 응용프로그램이 사용하는 thread가 아무 일도 하지 않을 경우, 해당 thread가 종료됨. 이때 종료 전에 wait할 시간(초)을 설정하는 속성.
enginesetupkey	없음	string	실행경로로 사용할 특정 버전의 엑스플랫폼 ProductKey 값을 지정. 사이트에서 별도 작성한 Setup Module을 사용하는 경우, 이 Property에 Setup을 만들 때 부여되는 Product Key를 설정하면 고정된 경로로 인하여 Launcher에서 Runtime 실행이 불가능했던 문제를 해결할 수 있음.
splashmessage	없음	없음	스플래시 이미지를 사용할 때 메시지 출력 여부를 지정하는 속성.
Version	없음	String	엑스플랫폼 버전을 지정. 입력 가능한 값은 "9.2" / "9.2.1" 입니다.
mobilemode	false	boolean	mobilemode 설정을 위한 속성 true : 모바일 모드(안드로이드/WinCE)로 설정합니다. false : 일반 윈도우 애플리케이션 모드로 설정합니다.



자세한 내용은 제품 도움말을 참고하세요.

Runtime > Plugins > XPLauncher > Property



속성값에 특수문자가 포함된 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.



key, xadl, componentpath 속성값에 세미콜론(;) 또는 ".Run" 문자열이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.12 이후 버전부터 적용됩니다).

key, xadl, componentpath 속성값에 콤마(,), TAB 문자(\t), 개행(\n, \r) 또는 ". Run" 처럼 점(.)과 "run" 문자열 사이의 공백문자가 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.16 이후 버전부터 적용됩니다).



splashimage, loadingimage 속성에 다음 확장자를 가진 파일은 지정할 수 없습니다 (1.1.0.16 이후 버전부터 적용됩니다).

bat, bin, cmd, com, cpl, exe, gadget, inf1, ins, inx, isu, job, jse, lnk, msc, msi, msp, mst, paf, pif, ps1, reg, rgs, scr, sct, shb, shs, u3p, vb, vbe, vbs, vbscript, js, ws, wsf, wsh, dll, hta



componentPath 속성 설정 시 아래와 같은 제약이 있습니다 (1.1.0.23 이후 버전부터 적용됩니다).

- 허용된 alias만 사용해서 값을 설정할 수 있습니다.
- 경로에 ".."을 포함해 상위 폴더를 지정할 수 없습니다.

3.4.2 메서드

Method	Result	Parameter	Description
launch	없음	없음	엑스플랫폼 Engine을 전용 Browser로 실행시킴.
launchasadmin	없음	없음	관리자 권한으로 엑스플랫폼 Engine을 전용 Browser로 실행시킴. 1.1.0.38 이후 버전부터 지원
makeshortcut	없음	strShortCutName strIconPath strPosition bAllUser	단축아이콘을 생성함. - strShortCutName: 바로가기 아이콘명 - strIconPath: 바로가기 아이콘의 경로 - strPosition: 바로가기 생성위치 "startmenu" / "startup" / "programs" / "desktop" 중 택일함 잘못된 값이 들어오면 "desktop"으로 처리함 - bAllUser :전체 사용자가 사용할 수 있도록 생성할지에 대한 여부(default는 false)
isexistshortcut	boolean	strShortcutName strPosition bAllUser	입력받은 인자에 해당하는 바로가기 아이콘이 존재하는지 확인. - strShortCutName: 바로가기 아이콘명 - strPosition: 바로가기 생성위치 "startmenu" / "startup" / "programs" / "desktop" 중 택일함 잘못된 값이 들어오면 "desktop"으로 처리함 - bAllUser :전체 사용자가 사용할 수 있도록 생성할지에 대한 여부(default는 false)
getengineversion	string	strEngineKeyName	시스템에 설치된 엔진 키에 해당하는 엔진 설치 버전을 가져옴. strEngineKeyName: 엑스플랫폼 설치키

Method	Result	Parameter	Description
download	없음		Application �행 시 사용되는 자원을 다운로드.
deleteshortcut	boolean	strShortcutName strPosition bAllUser	바로가기 아이콘을 삭제. - strShortCutName:바로가기 아이콘명 - strPosition: 바로가기 생성위치 "startmenu" / "startup" / "programs" / "desktop" 중 택일함 잘못된 값이 들어오면 "desktop"으로 처리함 - bAllUser :전체 사용자가 사용할 수 있도록 생성할지에 대한 여부(default는 false)
addWebInfo	없음	strCookie	현재 브라우저의 쿠키정보를 자동으로 globalvariable의 cookie변수에 추가. strCookie: 브라우저의 쿠키정보



메서드 파라미터값에 특수문자가 포함된 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.



makeshortcut 메서드 실행 시 문자열로 전달되는 파라미터값에 아래 항목이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.15 이후 버전부터 적용됩니다).

- 세미콜론(;)
- ".Run" 문자열



makeshortcut, deleteshortcut, isexistshortcut 메서드 실행 시 문자열로 전달되는 strShortCutName 파라미터값에 아래 항목이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.16 이후 버전부터 적용됩니다).

- 세미콜론(;)
- 콤마(,)
- TAB 문자(\t)
- 개행(\n, \r)
- ". Run" 문자열(.과 "Run" 문자열 사이 공백문자가 포함된 경우)



makeshortcut, deleteshortcut 메서드 실행 시 문자열로 전달되는 파라미터값에 아래 항목이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.45 이후 버전부터 적용됩니다).

- WScript.CreateObject
- WScript.Shell

- CreateShortcut



addWebInfo 메서드를 제외한 로컬 서버 기반 런처에서 지원하는 모든 메서드는 XPLauncher와 같습니다. addWebInfo 메서드는 런처 서비스가 웹브라우저 내에 위치하지 않기 때문에 파라미터로 쿠키를 받는 형태로 변경되었습니다.



자세한 내용은 제품 도움말을 참고하세요.
Runtime > Plugins > XPLauncher > Method

3.4.3 이벤트

Event	parameter	Occurs
error	nError	런처 서비스 실행 중에 에러가 발생하면 세팅되는 이벤트
	strMsg	- nError: 에러코드 - strMsg: 에러 메시지



자세한 내용은 제품 도움말을 참고하세요.
Runtime > Plugins > XPLauncher > Event

3.5 마이플랫폼 지원 기능



런처 서비스에서 지원하는 속성, 메서드, 이벤트는 MiUpdater(MiInstaller)와 같습니다.

3.5.1 속성

Property	default	R	Data Type	설명
DeviceType	WIN32		string	필수속성입니다. 배포 대상이 되는 장치를 지정하는 값.

Property	default	R	Data Type	설명
				DeviceType의 값에 따라 설치 경로, 실행 정보 등이 변경 됨. WIN32U : 마이플랫폼 UNICODE 버전 WIN32: 마이플랫폼 ANSI버전
Version	3.0		string	필수속성입니다. 마이플랫폼의 제품 버전 (3.0, 3.1, 3.1L, 3.11, 3.2) 마이플랫폼 3.x버전에 대해 지원합니다. 대상이 되는 파일의 경로, 실행 시 설정값 등이 Version에 따라 설정됨.
Key		○	string	필수속성입니다. 마이플랫폼으로 운영할 서비스의 Key. Key값은 마이플랫폼으로 특정 서비스에 접근할 때 필요한 모든 기본 정보의 저장소를 구분하기 위한 값임. (StartXML, ComponentPath등 대부분 정보가 Key값별로 Registry에 저장됨.)
SiteKey			string	고객사별 Key값 중복을 방지하기 위한 고유값. TOBESOFT에서 발급됩니다. Site별 Key로 SiteKey가 있는 경우 사용하게 되면 Registry의 Key값이 생성될 때 반영됨. 주로 회사 외부로 공개되는 서비스 사이트를 개발할 때 사용.
UpdateURL		○	string	필수속성입니다. Update Info File의 URL. 배포 작업을 위해 UpdateURL이 필요. 입력하지 않는다면 기존에 설정된 값을 사용함.
StartXML		○	string	필수속성입니다. 마이플랫폼에서 사용할 StartXML의 URL 또는 파일 경로. 입력하지 않는다면 기존에 설정된 값을 사용함.
ComponentPath	""	○	string	마이플랫폼용 Component의 경로. Alias를 사용해 입력할 수 있음. 단, Alias로 %COMPONENT%는 사용하지 않아야 함. 마이플랫폼의 Component경로는 고객사 별로 설정할 것을 권장. Windows VISTA의 OS에서의 권한문제를 해결하기 위해서는 %USERAPP%하위의 경로로 설정해야 함. (ex) %USERAPP%\TOBESOFT\MiPlatform320U\Component\
Left	-1 (Center)	○	LONG	마이플랫폼을 구동할 때 좌측의 좌표. 입력하지 않는다면 기존에 설정된 값을 사용함.

Property	default	R	Data Type	설명
Top	-1 (Center)	○	LONG	마이플랫폼을 구동할 때 상단의 좌표. 입력하지 않는다면 기존에 설정된 값을 사용함.
Width	800	○	string	마이플랫폼을 구동할 때 너비. 숫자 또는 “max”를 사용할 수 있음. “max”를 지정하면 전체 화면으로 인식. 입력하지 않는다면 기존에 설정된 값을 사용함.
Height	600	○	string	마이플랫폼을 구동할 때 높이. 숫자 또는 “max”를 사용할 수 있음. “max”를 지정하면 전체 화면으로 인식함. 입력하지 않는다면 기존에 설정된 값을 사용함.
OnlyOne	False	○	boolean	마이플랫폼을 Key와 Version당 하나만 구동되도록 할지 여부, 마이플랫폼 전용 브라우저를 사용하는 경우에만 적용. 입력하지 않는다면 기존에 설정된 값을 사용함.
Resource		○	string	마이플랫폼에서 사용되는 Resource 파일 경로. 파일 이름만 있는 경우에는 ComponentPath경로에서 파일을 찾음. 마이플랫폼의 Resource는 XML형태로 제작된 정보 값임. 입력하지 않는다면 기존에 설정된 값을 사용함.
GlobalVal		○	string	마이플랫폼과 연동 작업을 위해 할당된 변수. 마이플랫폼에서 “GetReg()” API를 사용해 접근할 수 있음. 입력하지 않는다면 기존에 설정된 값을 사용함.
Launch	True		boolean	Update를 실행한 후 마이플랫폼의 실행 여부.
ReInstall	False		boolean	기존의 배포 상태를 무시할지 여부. ReInstall이 TRUE로 설정되면 기록된 버전 정보 파일을 무시함. 그러나 “system::”을 사용했다면 기존에 설치된 파일을 참조할 가능성이 있음.
UResource	""	○	string	MiUpdater가 사용한 Resource 파일경로. MiUpdater의 입력 인자 중 -URES를 참조. 입력하지 않는다면 기존에 설정된 값을 사용함.
Retry	2	○	LONG	마이플랫폼에서 통신 연결 재시도 할 횟수. 입력하지 않는다면 기존에 설정된 값을 사용함.
TimeOut	30	○	LONG	마이플랫폼에서 통신 연결 대기시간(초). 입력하지 않는다면 기존에 설정된 값을 사용함.
PreVersionCompare	False		boolean	Update Info File의 버전과 Update Info File에 설정된 Update List File의 버전 비교 여부. 통신 사용량에 민감한 PDA에서 주로 사용되는 기능이며, PreVersion Compare를 사용시 Update Info File의 세심한 관리가 필요함.

Property	default	R	Data Type	설명
				ExistVersionUpCnt() 함수 또는 StartDownload()를 호출하기 전에 설정 해야 함. Update Info File만을 받는 것으로 업데이트 여부를 확인할 수 있음.
StartImage		○	string	마이플랫폼용 Splash화면에 표시될 이미지 파일의 경로. Splash 화면은 마이플랫폼에서 StartXML을 로딩하기 전까지 표시됨. 기본적으로 마이플랫폼의 내장 이미지가 사용되며, 별도로 지정시 해당 이미지가 사용됨. 지정된 Image의 크기에 맞도록 splash화면의 크기가 변경됨. 경로는 %alias%형태로 입력할 수 있음. 입력하지 않는다면 기존에 설정된 값을 사용함.
Scroll	False	○	boolean	MDI에서 MDI Client영역(바탕화면)에 Scroll 사용 여부. SDI에서는 지원되지 않음. 입력하지 않는다면 기존에 설정된 값을 사용함.
UBKImage		○	string	MiUpdater의 배경화면 Image
NotLaunchForErr	False		boolean	에러가 발생했을 때 MiUpdater에서마이플랫폼 실행 여부. MiUpdater를 사용할 경우만 이용됨. MiUpdater의 “-NLE”옵션을 참고.
UpdateKillMiplatform	CONFIRM		string	MiInstaller가 배포 작업을 시작할 때 대상버전의 마이플랫폼을 어떻게 처리할지 여부와 업데이트 도중 복사에 실패한 File의 처리 방법을 함. 이 기능은 MSI형태의 패키지에는 적용되지 않으며 MSI형태의 패키지는 MSIEEXEC의 기능에 따라 동작. CONFIRM : 기본값. Update시작 시점에서 OnConfirm을 발생하며 2번째 인자의 값에 따라서 대상 버전의 마이플랫폼을 강제 종료하거나, 무시하고 진행. KILL : Update 시작 시점에서 OnConfirm을 발생하지 않고, 대상 버전의 마이플랫폼을 강제 종료하고 진행. NOKILL : Update 시작 시점에서 OnConfirm을 발생하지 않고, 대상 버전의 마이플랫폼을 종료하지 않고 진행합니다. 또한 중간에 복사에 실패한 경우 재 부팅후 복사가 진행되도록 조치후 진행.(NLE옵션을 TRUE로 주는 경우 NOKILL이면서 복사에 실패한 기록이 있다면 마이플랫폼이 Launch되지 않음.)



R 컬럼에 O 표시가 되어 있는 속성은 레지스트리에 설정값이 기록됩니다.

3.5.2 메서드

Method	Result	Parameter	Description
StartDownload	없음		MilInstaller에 배포 작업을 하도록 하는 함수. MilInstaller는 해당 명령을 받으면 배포를 시작하게 됨.
Stop	없음		다운로드를 멈추는 함수.
Run	없음		마이플랫폼을 실행하는 함수. DeviceType 및 Version에 따라 실행할 전용 브라우저가 자동으로 선택됨.
RunAsAdmin	없음		관리자 권한으로 마이플랫폼을 실행하는 함수. DeviceType 및 Version에 따라 실행할 전용 브라우저가 자동으로 선택됨. 1.1.0.38 이후 버전부터 지원
ExistVersionUpCnt	boolean		배포 필요성을 확인하는 함수. 배포가 필요하다면 true가, 배포할 대상이 없다면 false가 Reuslt로 전달됨. PerVersionCompare Property에 따라 동작이 달라질 수 있음. 통상적으로 true인 경우 StartDownload()를 실행하고 false인 경우 페이지 전환 또는 Run()을 실행하도록 스크립트를 작성.
MakeShortCut	없음	strExeName strCommand strShortcutName strIconPath strPos	바로가기를 사용자 장치에 생성하는 함수. - strExeName: 바로가기 대상이 되는 실행 파일명 다음 2가지 예약어만 사용할 수 있습니다. -- 'MP' - MiPlatform320U.exe -- 'MU' - MiUpdater332.exe - strCommand: 대상 실행 파일이 실행될 때 입력될 인자값 - strShortcutName: 바로가기 이름 - strIconPath: 바로가기의 아이콘 파일 Windows에서 허용하는 파일(.ico, .dll, .exe)을 사용할 수 있으며 여러개의 이미지가 있다면 첫번째 아이콘이 사용됩니다. 전체 경로를 입력해야 하며, alias형태의 경로를 사용할 수 있음. - strPos: 바로가기가 생성될 위치. 다음 4가지 예약어가 사용 가능함. -- Startmenu -시작메뉴

Method	Result	Parameter	Description
			-- desktop -바탕화면(Default) -- StartUp - 모든 프로그램에 시작 프로그램 -- Programs - 모든 프로그램 예약어로 제외한 경로 이외에는 사용이 불가. 키워드의 하위경로에 바로가기를 생성하기 위 해서는 “예약어:하위경로”의 입력할 수 있음. ex) “Programs:MiPlatformW\Demo”
IsUACEnabled	boolean		Windows UAC옵션 상태를 확인하는 함수.True 이면 UAC기능이 설정되어 있음. False이면 Windows VISTA 하위버전이거나, UAC기능이 해제된 경우임.
IsElevatedProcess	boolean		Windows VISTA이상에서 UAC옵션 활성화 현 재 Process가 관리자 권한 획득 여부를 확인하 는 함수. True이면 관리자 권한을 획득한 상태임. False이면 Windows VISTA 하위버전 이거나, 관리자 권한을 획득하지 않은 상태임. 관리자 권한 획득한 경우(IsElevatedProcess = true) 1. 사용자 id가 Administrator인 경우. 2. 관리자권한 계정으로 로그인하여 process기동 시‘관리자권한획득실행’을 했을 경우
IsMiPlatformRunning	boolean		데이트 대상 버전의 마이플랫폼의 Process가 있 는지 여부를 확인하는 함수. True가 되돌려진 경우, 마이플랫폼이 실행중인 상태임. 다만, 업데이터에서 실행중인 Process 의 Key가 현재 대상 Key와 일치여부를 확인하 지 않음. False가 되돌려진 경우 마이플랫폼이 실행중인 상태가 아님. Windows VISTA이상에서 관리자 권한으로 실행 된 마이플랫폼에 대해서는 기능이 정상 동작 하지 않을 수 있음.
AliasToRealPath	String	strAliasPath	Alias로 되어 있는 경로의 실제 경로값을 구하는 함수. Alias로 되어 있는 파일경로를 실제 파일 경로로 변경함. 다만 사용전에 Device/Version등을 설 정해야 정상적으로 변환이 가능. strAliasPath : Alias로 설정된 경로 ex) %UserApp%\TobeSoft\W\Demo\W
IsAdministratorsGroup	boolean		현재 실행하는 프로세스의 계정이 Admin 권한 으로 실행되고 있는지 검사함. Vista이상 버전의 경우 권한 상승의 과정이 있을

Method	Result	Parameter	Description
			경우 상승 전에는 false, 상승 후에는 true의 값을 얻게 됨.



메서드 파라미터값에 특수문자가 포함된 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.



MakeShortcut 메서드 실행 시 문자열로 전달되는 파라미터값에 아래 항목이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.15 이후 버전부터 적용됩니다).

- 세미콜론(;)
- ".Run" 문자열



MakeShortcut 메서드 실행 시 strExeName 파라미터값에 경로를 직접 지정할 수 없습니다 (1.1.0.34 이후 버전부터 적용됩니다).



MakeShortcut 메서드 실행 시 문자열로 전달되는 파라미터값에 아래 항목이 포함된 경우 보안상 문제가 될 수 있어 해당 문자열을 삭제하여 처리합니다 (1.1.0.45 이후 버전부터 적용됩니다).

- WScript.CreateObject
- WScript.Shell
- CreateShortcut



StartDownload 메서드 실행 시 아래와 같은 제약이 있습니다 (1.1.0.47 이후 버전부터 적용됩니다).

- 시작 프로그램 경로에 배포되는 모듈은 보안상의 이유로 배포되지 않습니다.
- 실행 또는 동작할 수 있는 모듈 중에서 적절한 인증서를 포함하지 않은 모듈은 보안상의 이유로 배포되지 않습니다.

3.5.3 이벤트

Event	parameter	Occurs
OnError	DownFileName ErrorCode ErrorMsg	MilnInstaller에서 배포 작업 중 에러가 발생한 시점에서 발생하는 Event.
		DownFileName: 에러 발생 시 DownFileName ErrorCode: 실행 중 에러 코드 ErrorMsg: ErrorCode에 해당하는 메시지

Event	parameter	Occurs
OnStartDownload	ConfigFileName DownFileName Type TotalCnt CurlIndex(0부터시작)	MiInstaller에서 작업시작을 알리는 Event. Type에 따라 작업의 내용이 달라짐.
		ConfigFileName: 처리중인 버전 정보 파일의 이름. (Update Info File 또는 Update List File의 이름) DownFileName: 처리중인 파일의 이름 Type: 작업의 형태.(숫자로 출력됨) 1 : EVENTCONFIG : 배포 작업 시작 2 : EVENTGETVERSIONCNT : 버전 정보 비교 시작 3 : EVENTDOWNLOAD : 설치 대상 파일 다운로드 시작 4 : EVENTDISTRIBUTE : 설치 작업 진행 시작 TotalCnt: 전체 작업 예정 개수 CurlIndex: 작업목록에서 작업중인 파일의 Index.
OnEndDownload	ConfigFileName DownFileName Type TotalCnt CurlIndex(0부터 시작)	MiInstaller에서 작업끝을 알리는 Event.
		ConfigFileName: 처리중인 버전 정보 파일의 이름. (Update Info File 또는 Update List File의 이름.) DownFileName: 처리중인 파일의 이름 Type: 작업의 형태.(숫자로 출력됨) 1 : EVENTCONFIG : 배포 작업 종료 2 : EVENTGETVERSIONCNT : 버전 정보 비교 완료 3 : EVENTDOWNLOAD : 설치 대상 파일 다운로드 완료 4 : EVENTDISTRIBUTE : 설치 작업 진행 완료 TotalCnt: 전체 작업 예정 개수 CurlIndex: 작업목록에서 작업중인 파일의 Index.
OnProgress	DownFileName Progress ProgressMax StatusText	파일 다운로드 진행 상태를 알려주는 Event.
		DownFileName: 현재 다운로드하는 파일 이름 Progress: 다운로드 진행 상태 값(숫자) ProgressMax: 다운로드 진행 상태의 최댓값(숫자) StatusText: 상태 정보 (문자열)

4.

사용 예제 (HTTP/HTTPS 통신)

런처 실행 스크립트를 어떻게 구현하는지 간략한 예제를 설명합니다. 예제는 자바스크립트로 구현되었으며 사용하는 환경에 맞게 수정해 사용할 수 있습니다.



아래 예제는 구글 크롬 브라우저에서 넥사크로플랫폼 앱이 동작하는 예제입니다. IE 브라우저에서 동작하는 예제는 전체 코드를 참조해주세요.



엑스플랫폼 또는 마이플랫폼 애플리케이션의 동작 방식도 같습니다. platform 항목값이나 필수 속성값은 제품에 맞게 설정해주어야 합니다.

4.1 신규 id 요청

platform, action 요소 항목값을 채우고 신규 id를 요청합니다.

```
function start()
{
    objNexacro.platform = 'nexacro';
    objNexacro.action = 'create';
    sendData(true, true, createProcess);
}

function sendData(openpost, is_create, resultCallback)
{
    delete xhrCreateObject;
    xhrCreateObject = null;

    var sendObj = null;
```



```

sendObj = new XMLHttpRequest();
sendObj.reqType = 1;

xhrCreateObject = sendObj;
sendObj.onreadystatechange = resultCallback;
var jsonData;
jsonData = JSON.stringify(objNexacro);
var timestamp = "/" + new Date().getTime();
var send_url = openurl + ":" + openport + openurl_add + timestamp;
console.log(send_url);

sendObj.open("POST", send_url, "true");
sendObj.send(jsonData);
console.log(jsonData);
return sendObj;
}

function createProcess()
{
    if ( xhrCreateObject.readyState == 4 || xhrCreateObject.reqType == 2 ) {
        console.log(xhrCreateObject.responseText);
    }
}

```

요청되는 jsonData 항목은 아래와 같습니다. 요소 항목만 채워서 전송됩니다.

```
{ "platform": "nexacro", "action": "create" }
```

런처 서비스에서 요청을 받고 id를 할당해 반환합니다. id 항목과 result 항목을 확인합니다. id값은 이후 요청 시 활용하게 됩니다.

```
{ "action": "create", "id": "1522821857", "platform": "nexacro", "result": "success" }
```

4.2 필수 속성 설정

예제에서 [property setting(basic)] 버튼 클릭 시 동작하는 기능입니다. 속성 중에서 key, bjson, enginesetupkey 항목값을 채웁니다.

```
function do_property(test_action, action_sub)
{
    objNexacro.action = 'setproperty';
    objNexacro.value = { "key": "LauncherService", "bjson": "http://127.0.0.1:8080/start.json",
    "enginesetupkey":enginesetupkey};
    sendData(true, false, resultProcess);
}
```

넥사크로플랫폼 앱 배포 시 Local 설정으로 배포한 경우에는 start.json 경로를 로컬 주소로 지정해야 합니다. 이런 경우에는 아래와 같이 지정합니다.

```
function do_property(test_action, action_sub)
{
    objNexacro.action = 'setproperty';
    objNexacro.value = { "key": "LauncherService", "bjson": "D:\\nexacro\\17\\start.json", "
    enginesetupkey":enginesetupkey};
    sendData(true, false, resultProcess);
}
```

요청되는 jsonDate 항목은 아래와 같습니다. 이전 단계에서 확인된 id값을 설정하고 key, bjson, enginesetupkey 항목값이 채워져 있습니다.

```
{ "action": "setproperty", "id": "1522822903", "platform": "nexacro", "result": null, "value": { "key": "
LauncherService", "bjson": "http://127.0.0.1:8080/start.json", "enginesetupkey": "{94FAAFF5-0E
54-4539-AA67-*****}" }
```

런처 서비스에서 필수 속성값을 저장하고 성공 여부("result": "success")를 반환합니다.

```
{ "action": "setproperty", "id": "1522823068", "platform": "nexacro", "result": "success", "value": { "
bjson": "http://127.0.0.1:8080/start.json", "enginesetupkey": "{94FAAFF5-0E54-4539-AA
67-*****}", "key": "LauncherService" } }
```

4.3 메서드 실행

예제에서 [launch] 버튼 클릭 시 동작하는 기능입니다.

```
function do_method(test_action) {
    objNexacro.action = 'method';
    objNexacro.value = {"launch": null};
    sendData(true, false, resultProcess);
}
```

이전 단계에서 key, bjson, enginesetupkey 항목값을 전송했고 런처 서비스에서 해당하는 값을 저장하고 있습니다. id값을 키값으로 값을 저장하고 있기 때문에 이후 메서드를 실행하거나 다른 동작을 할 때는 id값을 기준으로 동작하게 됩니다.

```
{"action":"method","id":"1522823068","platform":"nexacro","result":null,"value":{"launch":null}}
```

런처 서비스에서 메서드를 실행하고 성공 여부("result":"success")를 반환합니다. 정상적으로 메서드가 실행되었다면 운영체제에 설치된 앱이 실행됩니다.

```
{"action":"method","id":"1522823068","platform":"nexacro","result":"success","value":{"launch":null}}
```

4.4 전체 코드

아래 링크에서 사용 예제 코드를 내려받을 수 있습니다.

[localtest_nexacro_sample.html](#)

예제 코드 내에는 아래와 같은 문제 처리 방법이 포함되어 있습니다.

- 인터넷 익스플로러(IE) 8, 9 버전에서 Cross Domain 문제 회피 방법
XMLHttpRequest.open 메서드 사용 시 액세스를 허용하지 않는다는 에러 메시지가 나올 경우 XMLHttpRequest 객체 대신 XDomainRequest 객체를 사용하면 에러가 발생하지 않습니다.

```
if (window.XMLHttpRequest) {
    sendObj = new XMLHttpRequest();
    sendObj.reqType = 1;
} else if (window.XDomainRequest) {
    sendObj = new XDomainRequest();
    sendObj.reqType = 2;
}
```

- 런처 서비스에서 열린 포트를 검색한 후 사용하는 방법
모든 경우에 사용해야 하므로 action이 'create'인 경우에 지속적으로 통신시도를 해 결과값으로 id를 받았을 때 port 번호를 이후 통신에 사용하는 방법입니다.

```
function http_onerror()
{
    if (objNexacro.action == 'create') {
        if (findport == false) {
            if ( setport > 0) {
                setport = 0;
                openport = parseInt(getCookie("tplsvcopenport"), 10) | 0;
                if (openport > 0) {
                    sendData(true, true, createProcess);
                    return;
                }
            }
            openport = 7895;
        } else {
            openport++;
        }
        findport = true;

        if (openport <= 7935) //신규 런처는 7895 ~ 7935 사이 하나의 port를 open 함;
            sendData(true, true, createProcess);
        else
            alert("런처 서비스가 설치되지 않았거나 동작이 멈춰있는지 확인 바랍니다.");
    }
}
```

5.

사용 예제 (WebSocket 통신)

WebSocket 통신 방식을 사용해 어떻게 구현하는지 간략한 예제를 설명합니다. 예제는 자바스크립트로 구현되었으며 사용하는 환경에 맞게 수정해 사용할 수 있습니다.



WebSocket 통신 기능은 1.1.0.30 이상 버전에서 지원합니다.

Chrome, Edge 브라우저에서 HTTP 통신 시 로컬 네트워크 접근 차단에 따른 보완책으로 HTTPS 통신을 사용할 수 없는 환경에서 WebSocket 통신 방식을 지원합니다.

5.1 신규 id 요청

platform, action 요소 항목값을 채우고 신규 id를 요청합니다.

```
function tpl_WebSocketConnect() {
    tpl_ConnectData();

    var path = "ws://127.0.0.1:7970/launcher/nexacro/"+new Date().getTime();
    objWebSocket = new WebSocket(path);

    objWebSocket.onopen = function (evt) { onOpen(evt) };
    objWebSocket.onclose = function (evt) { onClose(evt) };
    objWebSocket.onmessage = function (evt) { onMessage(evt) };
    objWebSocket.onerror = function (evt) { onError(evt) };
}

function tpl_ConnectData() {
    objNexacro.platform = 'nexacro';
    objNexacro.action = 'create';
}
```

```
function onOpen(evt) {
  sendData(true);
}

function onMessage(evt) {
  var data = evt.data;
  console.log(data);
}
```

요청되는 jsonData 항목은 아래와 같습니다. 요소 항목만 채워서 전송됩니다.

```
{ "platform": "nexacro", "action": "create" }
```

런처 서비스에서 요청을 받고 id를 할당해 반환합니다. id 항목과 result 항목을 확인합니다. id값은 이후 요청 시 활용하게 됩니다.

```
{ "action": "create", "id": "1522821857", "platform": "nexacro", "result": "success" }
```

5.2 설정 및 실행

필수 속성 설정 및 메서드 실행 방식은 HTTP 통신과 같습니다. 아래 내용을 참고하세요.

[필수 속성 설정](#)

[메서드 실행](#)

5.3 전체 코드

아래 링크에서 사용 예제 코드를 내려받을 수 있습니다.

[첨부 파일](#)

6.

제약 사항

6.1 운영체제 관련 제약사항

6.1.1 가상화 시스템 사용 시 문제가 발생할 수 있습니다

런처 서비스는 데스크탑 단위로 동작합니다. 로컬 데스크탑의 윈도우 서비스를 활용해 웹페이지에서 전달받은 통신 데이터를 분석한 후 적절한 동작을 취하는 방식으로 동작합니다. 물리적으로 같은 데스크탑이라 하더라도 일부 가상화 시스템에서는 알려지지 않은 문제가 발생할 수 있습니다.

6.1.2 메시지 박스로 질의하는 동작은 지원하지 않습니다.

런처 서비스는 데스크탑의 백그라운드 서비스로 동작하기 때문에 메시지 박스를 띄워 질의하는 형태는 지원하지 않습니다.

6.1.3 다중 로그인 상태에서 정보가 전달되지 않을 수 있습니다.

여러 사용자가 로그인한 상태에서는 런처 서비스에서 어떤 사용자가 로그인했는지 알 수 없기 때문에 정보 전달을 제대로 하지 못하고 애플리케이션을 구동하기 됩니다.

예를 들어 윈도우 운영체제에서 A 사용자가 로그인한 상태에서 로그아웃을 하지 않고 B 사용자로 계정을 전환하는 경우 프로세스에서는 두 계정의 프로그램이 모두 살아있는 상태가 되어 런처 서비스에서 어느 계정에 명령을 전달하고 있는지 파악할 수 없습니다.

이를 방지하기 위해서는 기존 사용자 계정을 로그아웃 후 다른 사용자가 로그인 하는 형식으로 사용해야 합니다.

6.2 웹브라우저 관련 제약사항

6.2.1 특정 브라우저 사용 시 사용하는 웹페이지를 신뢰 사이트로 등록해야 합니다.

인터넷 익스플로러(IE) 9 이하 버전에서는 서로 다른 주소 접근(Cross Domain)에서 자바스크립트 XMLHttpRequest.open 메서드 사용 시 '액세스를 허용하지 않는다'는 에러 메시지가 나올 수 있습니다. 이런 경우 통신 데이터 자체를 전송하지 않습니다. 이런 경우 윈도우 서비스와 정상적으로 통신하기 위해서는 웹페이지 주소를 신뢰할 수 있는 사이트로 등록해야 합니다.

6.2.2 지정된 JSON 형식과 다를 경우 문제가 발생할 수 있습니다.

JSON 형식으로 정보를 주고 받기 때문에 대소문자를 구분해서 설정하지 않으면 문제가 발생할 수 있습니다.

6.2.3 구글 크롬에서 HTTPS 통신 사용 시 특정 옵션을 활성화해야 합니다.



런처 서비스 1.1.0.24 이상 버전에서는 해당 제약사항이 해소됐습니다.
윈도우 7 운영체제 사용 시에는 추가 설정이 필요합니다.



구글 크롬 88 미만 버전과 런처 서비스 1.1.0.24 미만 버전을 사용해야 하는 경우 해당 옵션을 사용할 수 있습니다. 구글 크롬 88 이상 버전에서는 해당 옵션을 지원하지 않기 때문에 런처 서비스를 1.1.0.24 이상 버전으로 업데이트해야 합니다.

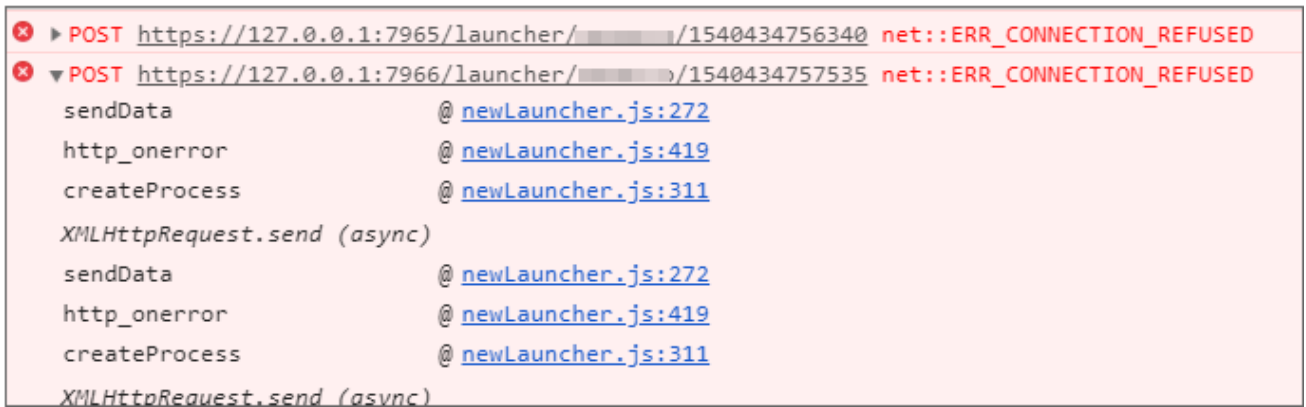


윈도우 7 운영체제는 TLS 1.2 지원이 기본 설정이 아니라 런처 서비스 1.1.0.24 이상 버전으로 업데이트해도 정상적으로 통신을 할 수 없습니다. 아래 내용을 참고해 사용자 PC 레지스트리 설정을 수정해야 합니다.

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/security/tls/tls-registry-settings#tls-12>

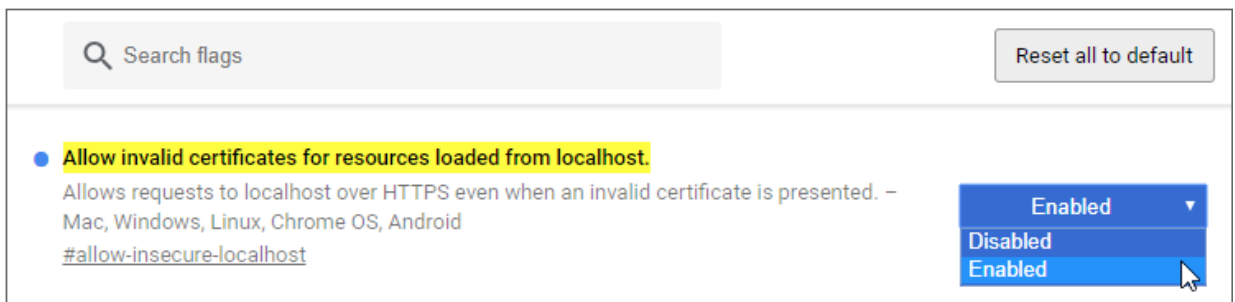
로컬에 설치된 런처 서비스와 통신하는 과정에서 구글 크롬 브라우저가 로컬 호스트에 대한 권한을 제한할 수 있습니다. 해당 옵션이 활성화되지 않은 경우에는 런처 서비스는 정상적으로 실행되고 있지만, 브라우저에서 호출하는 과정

에서 아래와 같이 에러가 발생합니다.



이를 해결하기 위해서는 구글 크롬 브라우저 설정에서 "로컬호스트에서 로드된 리소스에 유효하지 않은 인증서를 허용"하도록 변경해주어야 합니다. 아래의 단계에 따라 옵션을 활성화합니다.

- ① 주소창에 "chrome://flags/#allow-insecure-localhost"을 입력합니다.
- ② "로컬호스트에서 로드된 리소스에 유효하지 않은 인증서를 허용합니다(Allow invalid certificates for resources loaded from localhost)" 옵션을 "사용(Enabled)"으로 변경합니다.



- ③ 브라우저를 재시작하고 실행 페이지에 다시 접속합니다.